

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)
Институт компьютерных наук и кибербезопасности

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Разработка приложения с графическим интерфейсом для задания 1-4.

По дисциплине: «Объектно-ориентированное программирование»

Выполнил студент
гр. в5130904/30022

Дроздов Д. А.

Преподаватель
гр. в5130904/30022

Маслаков А. П.

Санкт-Петербург
2025

СОДЕРЖАНИЕ

Диаграмма классов	3
Перечень выполненных работ.	6
Скриншоты.	7

Диаграмма классов

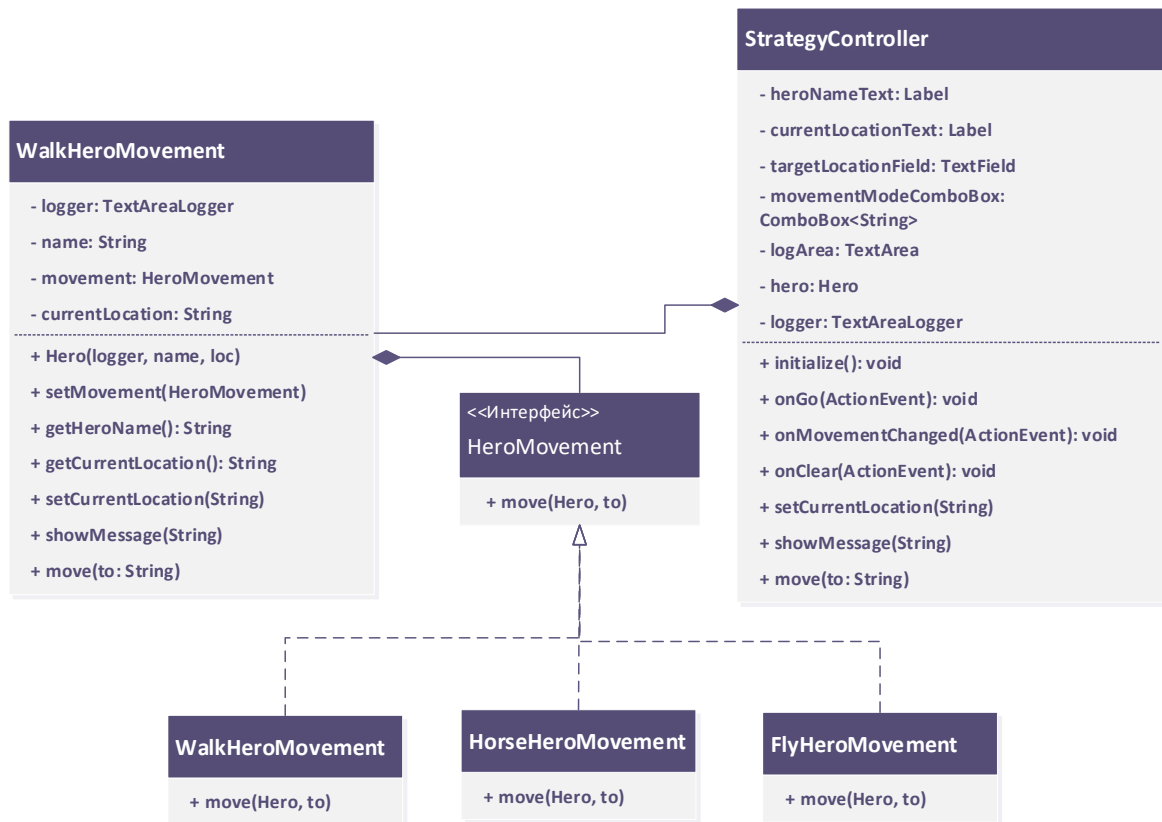


Рисунок 1 – диаграмма пакета strategy

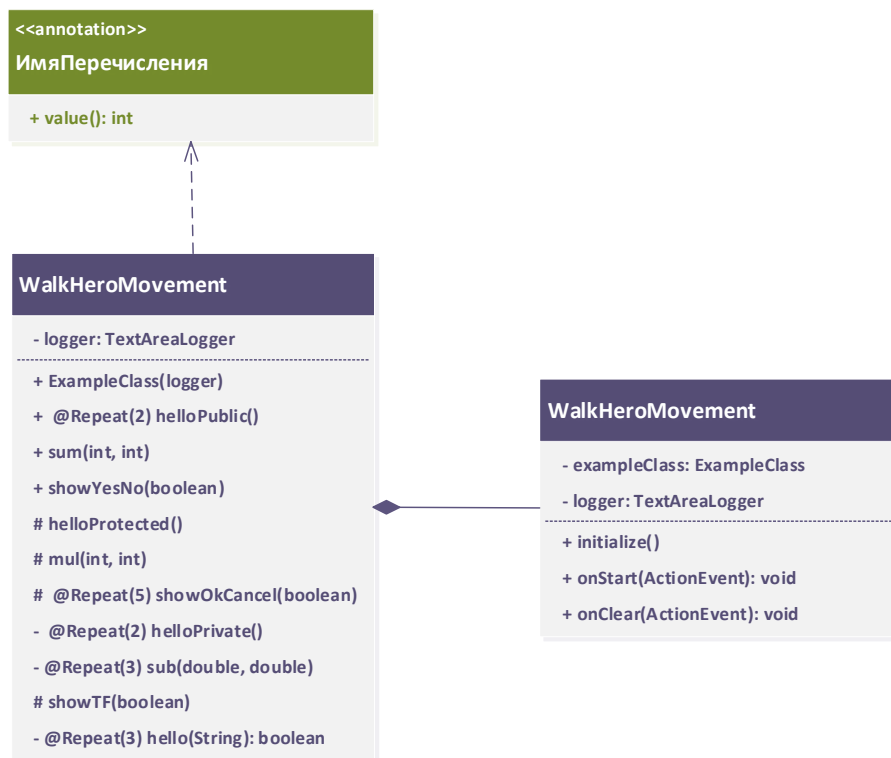


Рисунок 2 – диаграмма пакета annotation

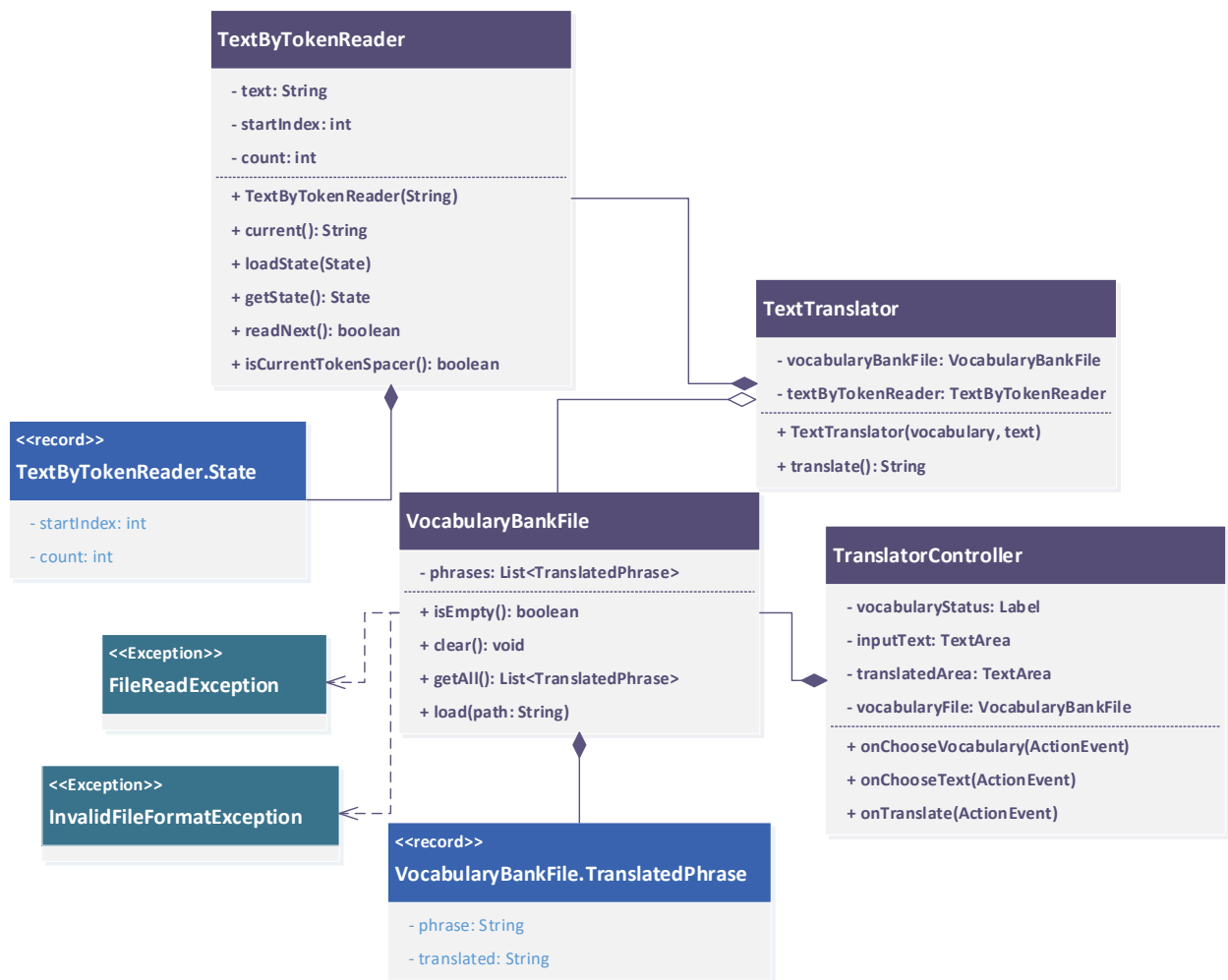


Рисунок 3 – диаграмма пакета translator

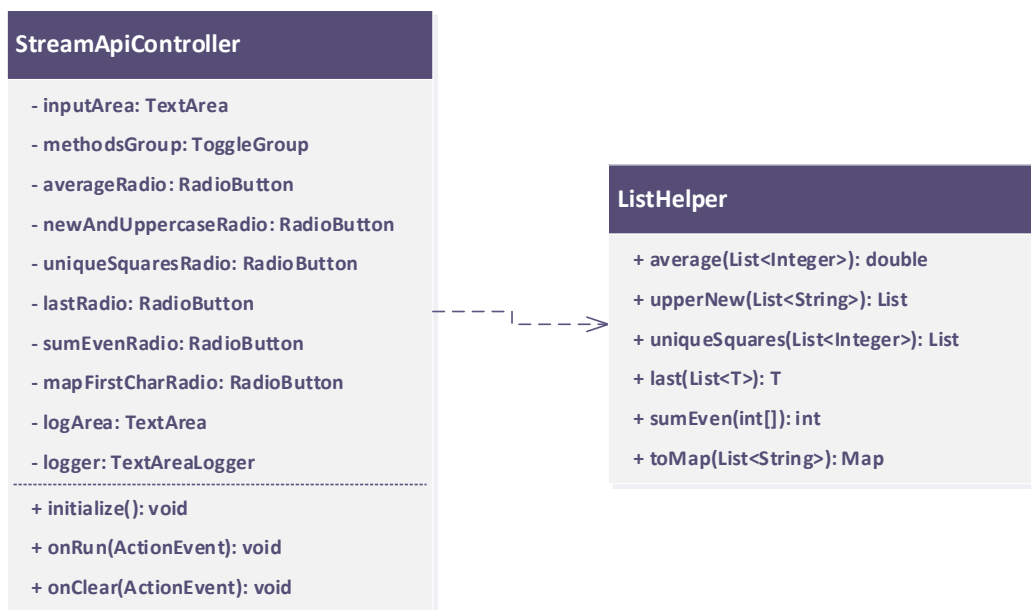


Рисунок 4 – диаграмма пакета stream-api

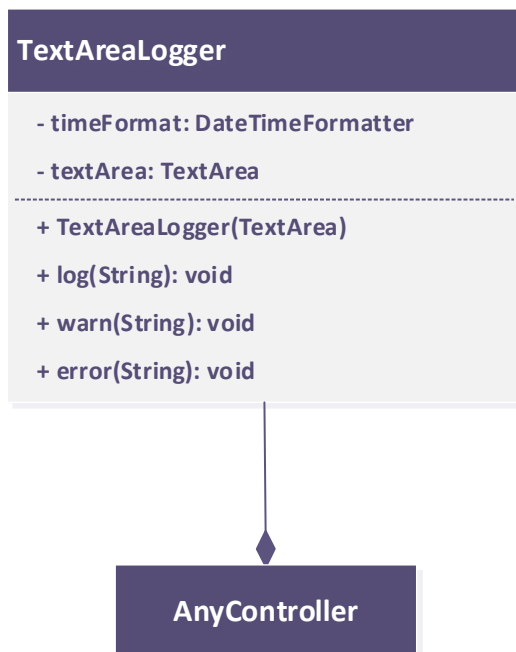


Рисунок 5 – диаграмма пакета helper

Перечень выполненных работ.

1. Паттерн «Стратегия»

- Реализован класс **Hero** с методом `move()`.
- Созданы классы стратегий для различных способов перемещения героя (пешком, на лошади, полёт и т. д.).
- Реализована возможность выбора и динамической смены стратегии перемещения во время выполнения программы.

2. Аннотации и рефлексия

- Создана пользовательская аннотация с целочисленным параметром.
- Разработан класс с методами трёх уровней доступа: `public`, `protected`, `private`.
- Аннотированы выбранные методы.
- С помощью механизма рефлексии реализован вызов всех аннотированных методов из другого класса столько раз, сколько указано в параметре аннотации.
- Код, вызывающий методы, не зависит от их количества и типов параметров.

3. Программа-переводчик

- Реализована загрузка словаря из файла в формате слово | перевод.
- Добавлена возможность ручного ввода текста пользователем.
- Алгоритм перевода учитывает:
 - регистр букв игнорируется;
 - если слово отсутствует в словаре — оно выводится без перевода;
 - если совпадает несколько выражений, выбирается вариант с максимальной длиной левой части.
- Созданы и применены пользовательские исключения:
 - **InvalidFileFormatException** — для некорректного формата словаря;
 - **FileReadException** — для ошибок доступа к файлу.

4. Работа со Stream API

- вычисление среднего значения списка целых чисел;
- преобразование всех строк в верхний регистр и добавление префикса `_new_`;
- возврат списка квадратов чисел, встречающихся только один раз;
- возврат последнего элемента коллекции или исключение при пустой коллекции;
- сумма всех чётных чисел массива или 0, если чётных чисел нет;
- преобразование списка строк в Map, где первый символ — ключ, оставшиеся символы — значение.

5. Объединение заданий в единое приложение

- Разработано приложение с графическим интерфейсом на **JavaFX**.
- Организован список выбора задания (1–4) в виде вкладок в верхней части программы.
- Для задания №3 предусмотрен выбор файлов словаря и текста через **FileChooser**, а также возможность ручного ввода текста.
- Для задания №4 реализован ввод исходных данных для методов через элементы интерфейса.
- Весь вывод перенесён в защищённые от редактирования текстовые области (TextArea). В задание №1, №2 и №4 вывод осуществляется в виде логирования, а также добавлена кнопка **Clear** для очистки лога.
- Выполнено тестирование приложения на примерах для всех четырёх заданий.

Скриншоты.

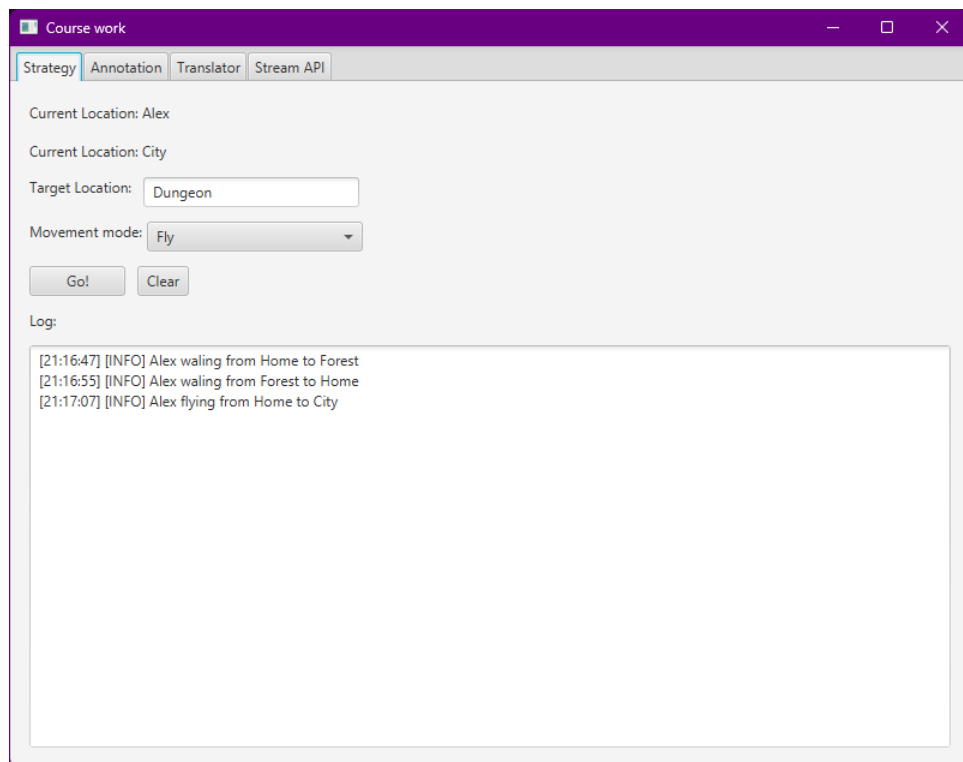


Рисунок 6 – Окно стратегия

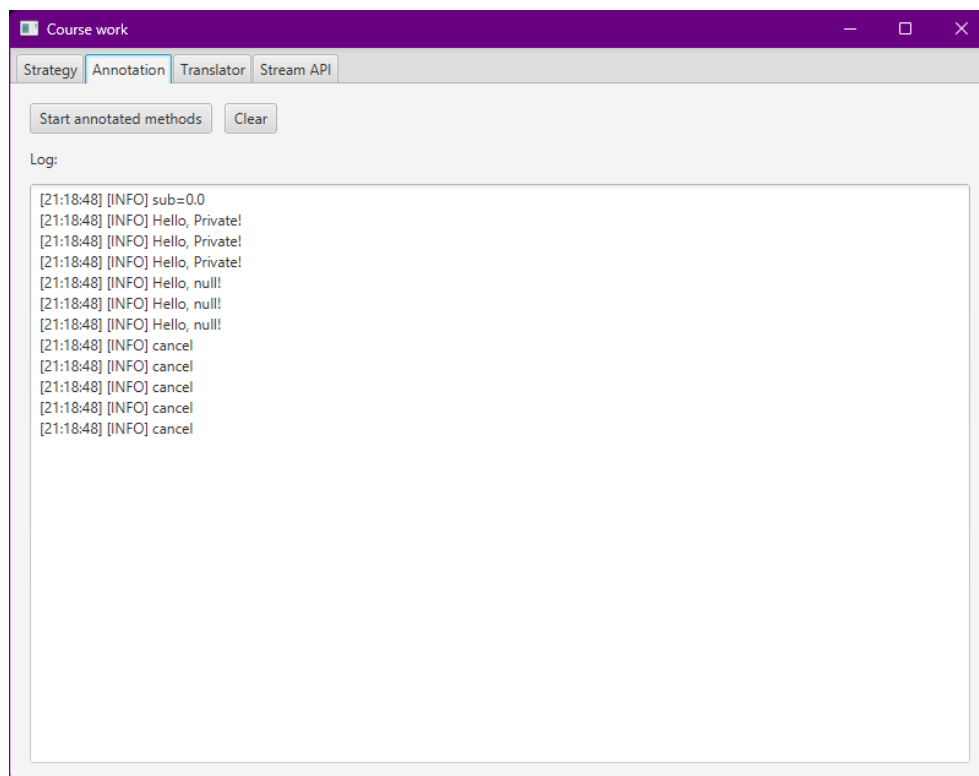


Рисунок 7 – Окно аннотации

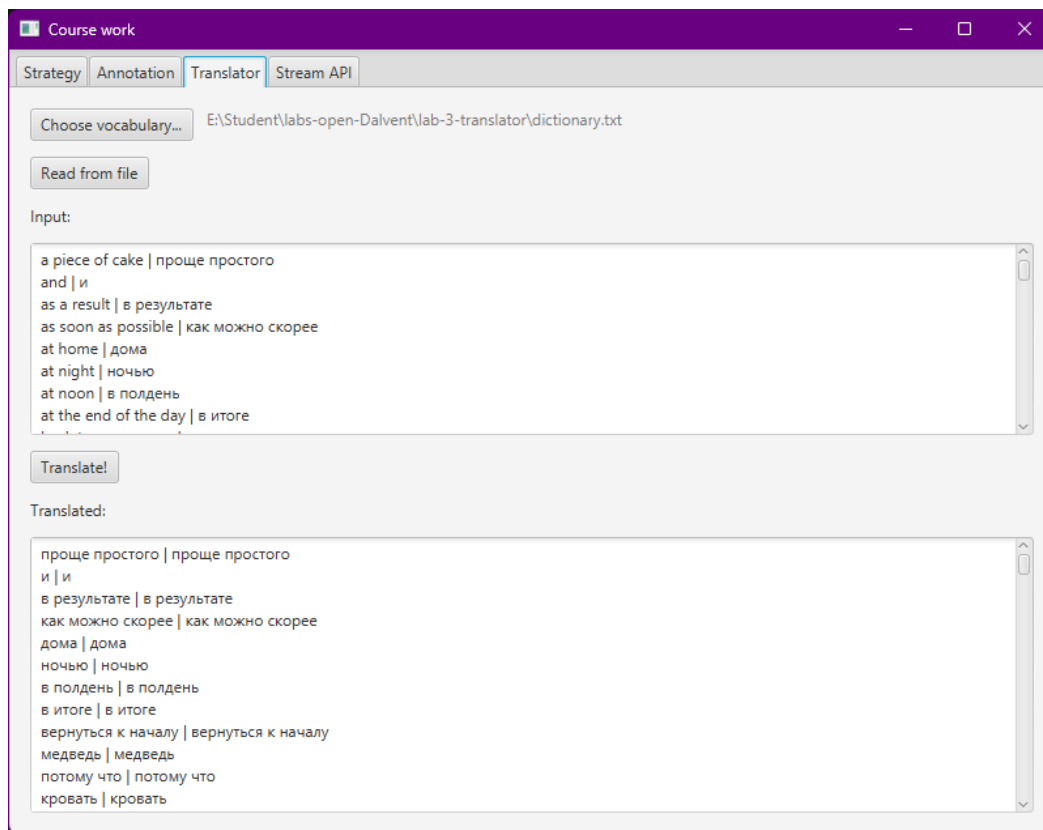


Рисунок 8 – Окно переводчик

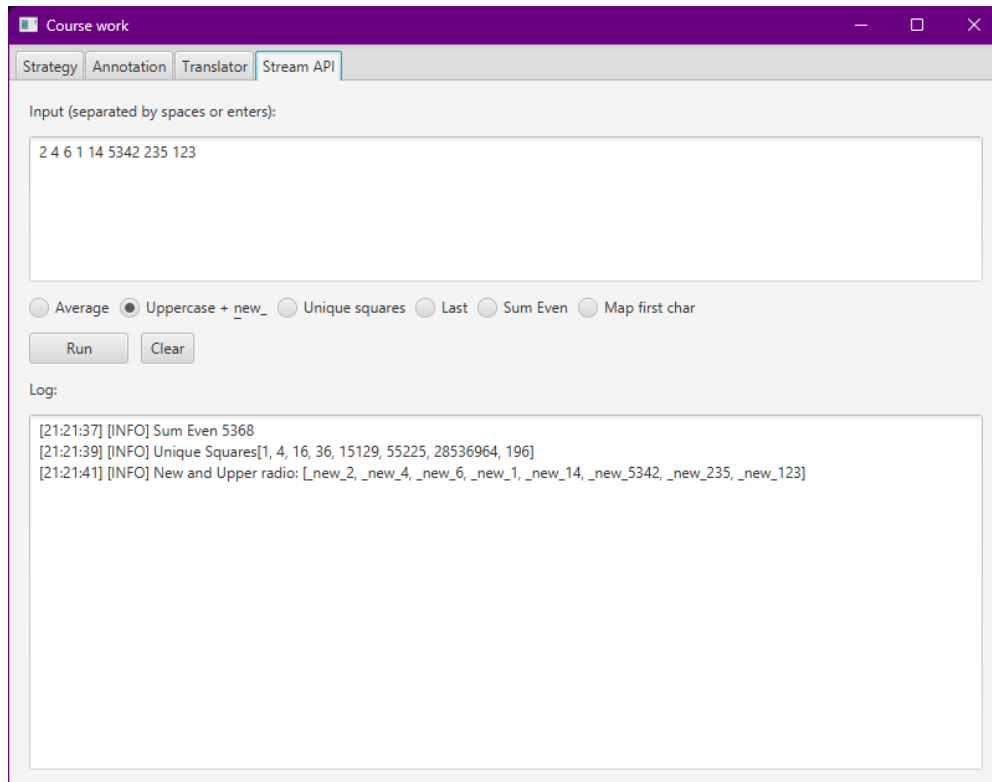


Рисунок 9 – Окно Stream API